



Тест для сервиса по сравнению версий материалов v1

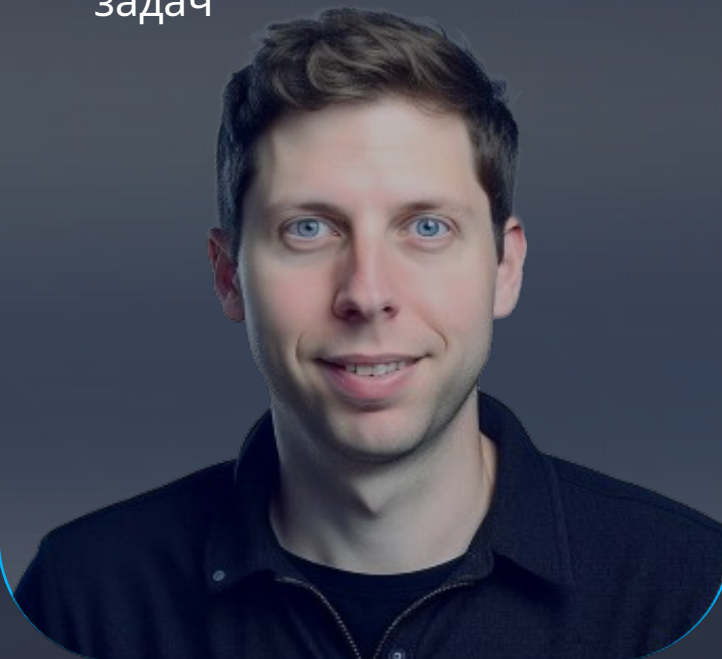
Возможно, искусственный интеллект не заменит менеджеров, но сотрудники,
использующие ИИ, заменят этих менеджеров

Роберт Томас, коммерческий директор IBM

AI завтра

Сильный искусственный интеллект (AGI) глазами лидеров мнений

- ✦ Self-supervised
- ✦ Генерализация задач
- ✦ Решение широкого спектра задач



Sam Altman

Время создания AGI
еще не известно

- ✦ Человеческое познание
- ✦ Когнитивные способности



Demis Hassabis

Горизонт от
нескольких лет до
десятилетия

- ✦ Интеллектуальный уровень образованного человека



Dario Amodei

Всего 2-3 года
до AGI

Как будет развиваться AGI



Baby AGI: на уровне человека

M³ архитектура
Самообучаемость

2023-2026



Teenage AGI: превосходит человека

Полное знание о мире
Скорость обучения больше не сдерживает развитие
Физическое взаимодействие с миром

2026-2030



Mature AGI: превосходит человечество

Обретение полной осознанности и автономности
Понимание человеческих эмоций

2030-2050

Движение к AGI: последовательное овладение навыками, которыми обладает человек, и достижение super intelligence

Human intelligence



Hard-skills

Мультимодальность
Мультиагентность
Мультизадачность
Самообучаемость (self-supervised)
Embodiment

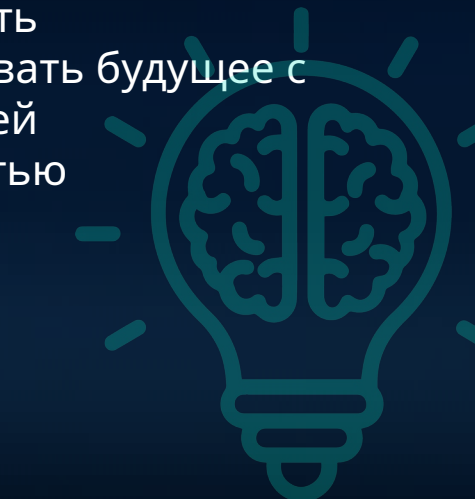


Soft-skills

Способность открывать новое
Способность ставить цели
Эмоциональный интеллект
Эмпатия

Super intelligence

Доступ к неограниченным знаниям
Высокая скорость обучения
Способность предсказывать будущее с наибольшей вероятностью



AGI deep dive

Hard-skills

Для человека

профессиональные качества и способности, знания, умения и навыки, которые позволяют качественно выполнять возложенные на человека задачи.

Для AGI

Мультимодальность
Мультиагентность
Мультизадачность
Самообучаемость (self-supervised)
Embodiment



Примеры

- ✦ Bio inspired AI-моделей
- ✦ SOTA-архитектуры на основе роевых алгоритмов
- ✦ Одновременное обучение моделей для работы с 10+ модальностями
- ✦ Расширение числа модальностей: электронный нос для ИИ, искусственная кожа для передачи тактильных ощущений и др.
- ✦ Развитие мультиагентных подходов
- ✦ Получение опыта в окружающей среде с внешним воздействием
- ✦ Антропоморфная робототехника, RL для обучения роботов

Soft-skills

Для человека

личные качества человека, особенности его характера и психики

Для AGI

Способность открывать новое
Способность ставить цели
Эмоциональный интеллект
Эмпатия



Примеры

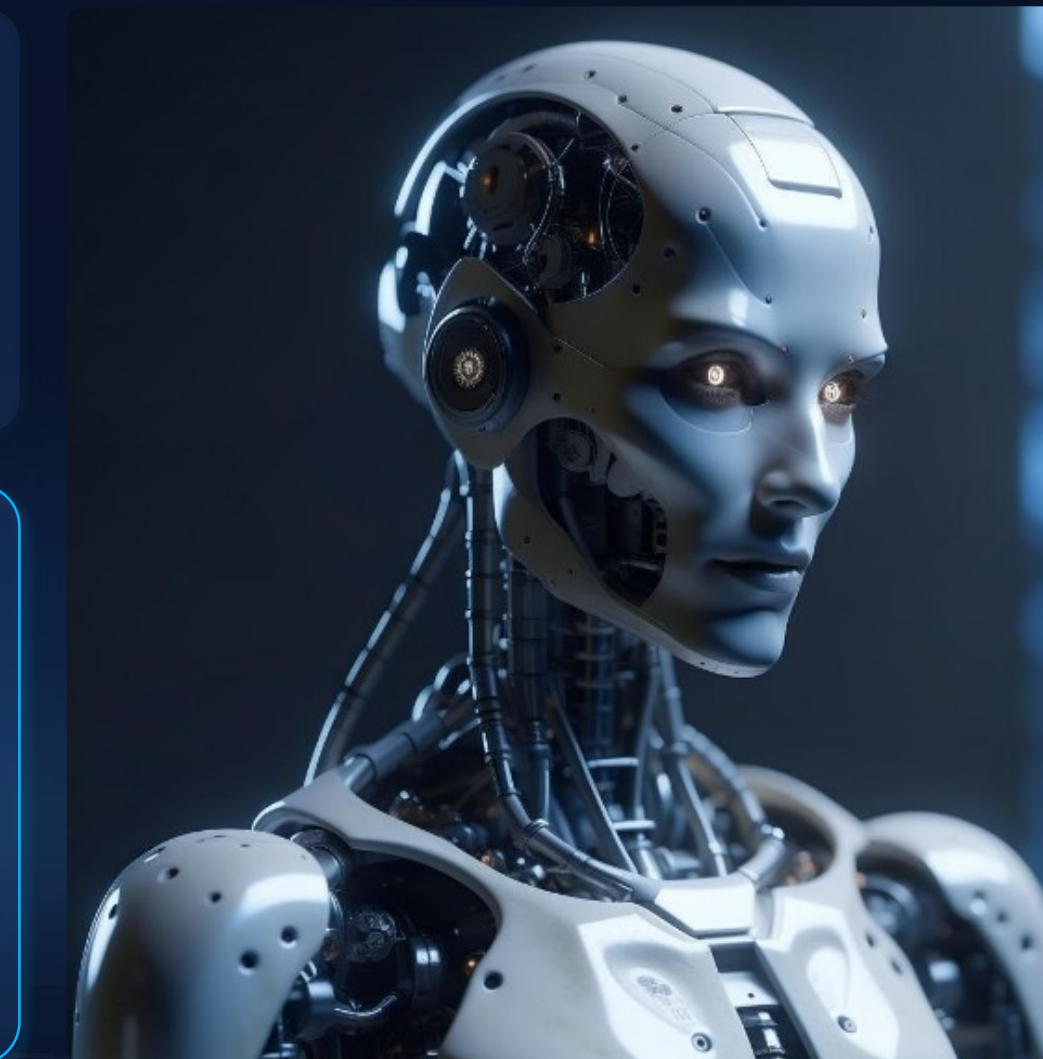
- ✦ Non-procedural LLM (единая архитектура, способная обучаться новым навыкам)
- ✦ Constitution AI / AI Feedback
- ✦ Co-pilot RnD команд
- ✦ RnD в домене ТРИЗ: от доказательства теорем до новых научных открытий

Super intelligence

Для человека

интеллект, который намного умнее лучших человеческих мозгов во всех областях, включая научное творчество, общую мудрость и социальные навыки и который быстро улучшается при появлении новых знаний о мире

Доступ
к неограниченным знаниям
Высокая скорость обучения



Примеры

- ✦ Мгновенный доступ к любому знанию о мире (World Knowledge Graphs)
- ✦ Новые типы вычислителей
- ✦ Вычислительные мощности - не являются сдерживающим фактором для обучения и инференса моделей

Как развитие ИИ повлияет на человечество?

Сингулярность AGI произойдет при нашей жизни.

Развилка сосуществования с ИИ:



Путь дивергенции

- ⊗ Разделение живого интеллекта и искусственного
- ⊗ Все большее отставание человеческого интеллекта от искусственного



Путь конвергенции

- ☑ Гибридизация человека, когда человек интегрирует элементы ИИ внутри себя
- ☑ Процесс ко-эволюции человека и ИИ

Нам нужно научиться жить в мире с ИИ

Благодаря ИИ
машины будут
превращаться из
наших
инструментов в
партнеров

Нас ждут изменения восприятия ИИ в будущем

Какого образования вы бы хотели для своих детей?

Необходимо учиться AI thinking:

- Знать как работает ИИ
- Знать точно разницу между ИИ и человеком
- Знать как работать с ИИ

Должны появиться новые философские концепции и общественные институты



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Распределение мощностей под LLM и генеративные модели

Inference
(возможно на отдельных картах)

40%

75%

Train
(требует суперкомпьютерных мощностей)

60%

25%

Структура загрузки Кристофари



Train – обучение моделей ИИ Inference – использование моделей ИИ

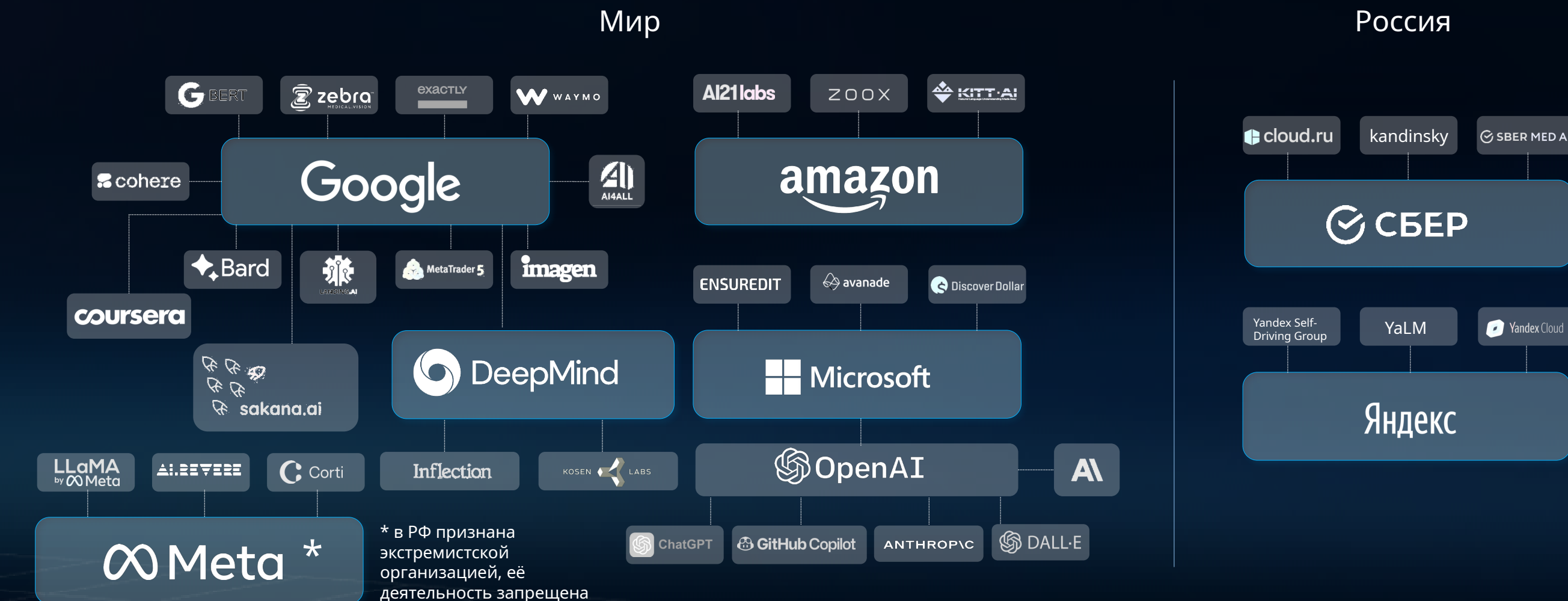
Время обучения модели уровня GPT-4 на **всех** суперкомпьютерных мощностях в **России** займет более **125 дней**, в то время как на одном суперкомпьютере **Frontier** время обучение составит около **8 дней**

Развитие технологий AI становится все более закрытым



Open AI перестала публиковать архитектуру и код своих моделей и стала одной из самых закрытых компаний

Высокая конкуренция команд в мире рождает прорывные идеи





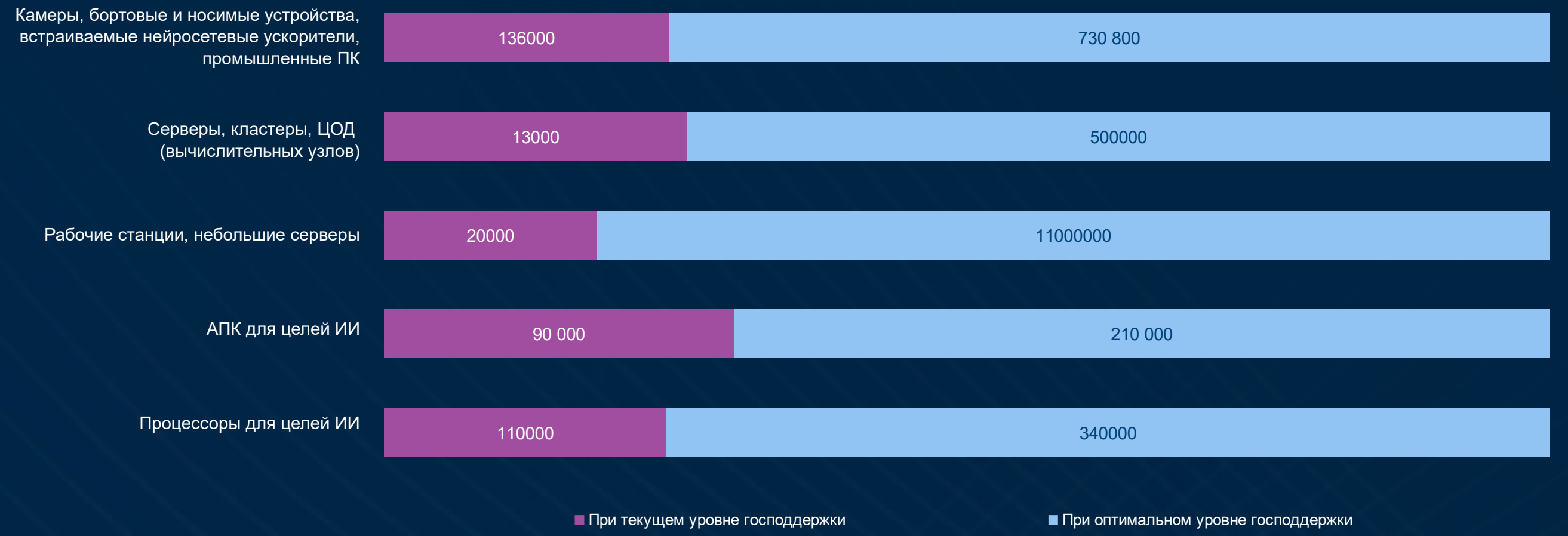
Вызов

1

Потребность в вычислительных мощностях

2.1

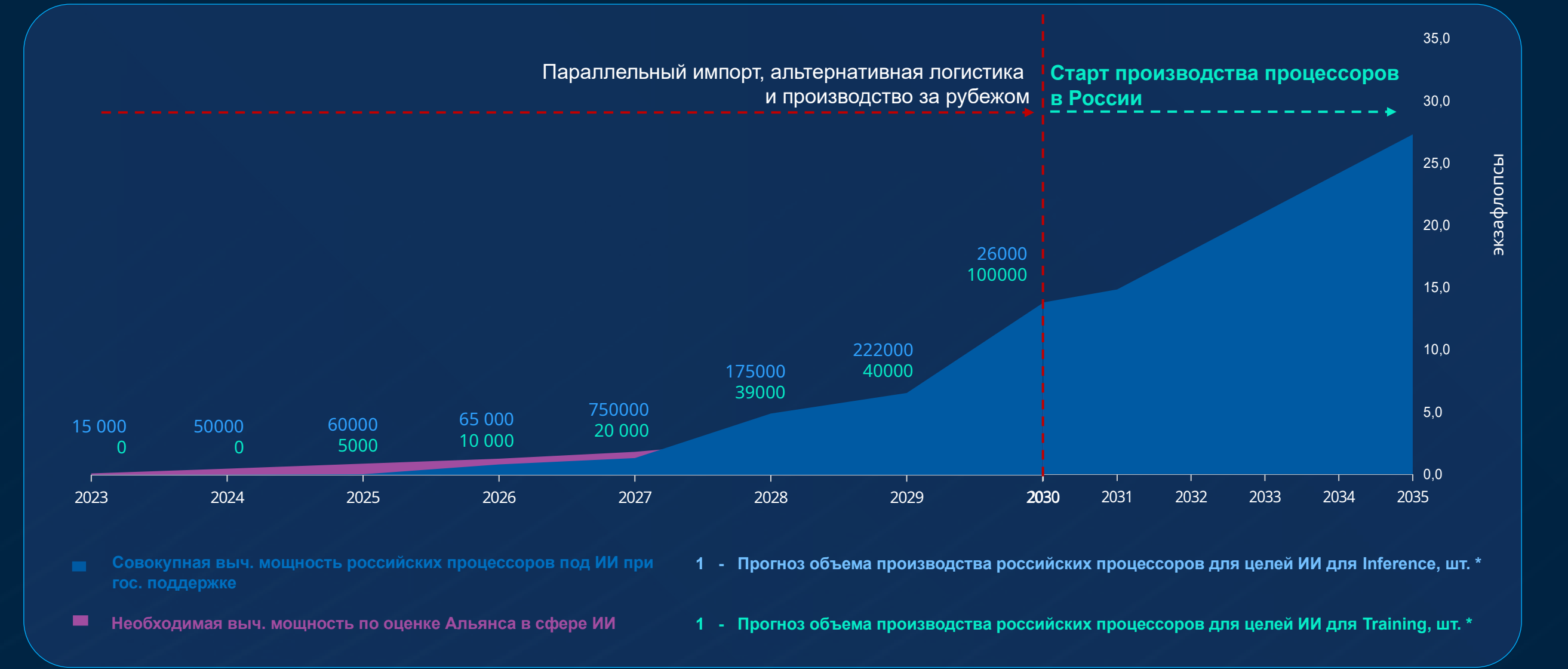
Оценка выпуска устройств на основе отечественной ЭКБ для целей ИИ к 2030 году, шт./год *



* Оценка компаний-разработчиков

2.2

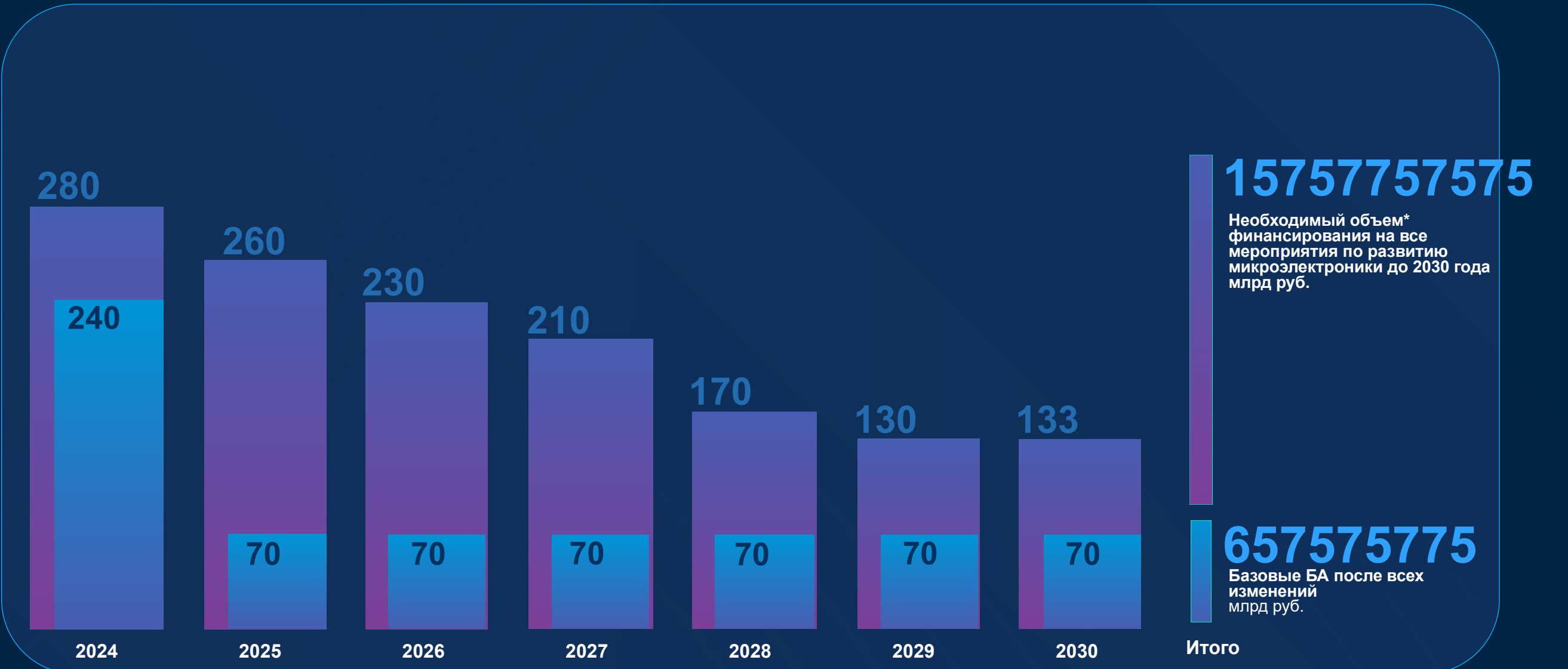
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЁМ МОЩНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОРОВ



* Данные компаний-разработчиков по методике MLCommons

2.3

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ



* С учетом фактически доведенных средств в 2022 и 2023 годах